

8.2 c 扇区引力修正与旋转曲线

编号：8.2 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

本文分析 c 扇区因果场密度对引力势的修正效应。核心结果： c 扇区修正因子 $\epsilon_c(r)$ 在大尺度上趋于常数 $\sigma_c^* \approx 0.210603$ ，产生 21% 的有效引力常数重标定 ($G_{\text{eff}} \approx 1.21G$)。修正后的数学显示，单独的 c 扇区修正不产生平坦旋转曲线—— ϵ_c 趋于常数（而非对数增长）意味着等效势在大尺度上保持 $1/r$ 衰减。旋转曲线平坦化在共扼谱几何框架中需由其他机制（如 8.18 的渗透函数 $a^2 = a_N^2 + a_N a_0$ 过渡）实现。本文分析了渐近修正后的数学结果与原始主张之间的差异。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.2 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文分析 c 扇区因果场密度对引力势的修正效应。修正后的渐近分析表明，单独的 c 扇区修正产生 21% 的有效引力常数重标定，不单独产生平坦旋转曲线。旋转曲线平坦化需由 8.18 的渗透函数机制实现。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow c$ 扇区因果场密度 $\rightarrow$ 等效度规非线性修正 $\rightarrow$ 引力统一定理（8.1）。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一） c 扇区修正的渐近分析（修正版）—— $\epsilon_c \rightarrow \sigma_c^* \approx 0.21$ ，产生 21% 引力常数重标定；（二）修正的特征尺度与扇区分解；（三）与 8.18 渗透函数机制的衔接。

§1 星系旋转曲线的标准困难

1.1 牛顿引力的预言

1.2 观测与矛盾

1.3 暗物质假设的困难

§2 $\mathcal{C}$ 扇区修正定理

2.1 因果场密度的修正

2.2 $\mathcal{C}$ 扇区修正的物理效应

2.3 修正的特征尺度

2.4 修正的扇区分解

§3 物理图像与预言

3.1 无暗物质的自治图景

3.2 与引力透镜的一致性

3.3 可检验预言

3.4 宇宙学物质密度

3.5 与 MOND 的关系

§4 修正势的宇宙学推广

4.1 星系团尺度的修正

4.2 大尺度结构的修正

4.3 修正的自治性检验

§1 星系旋转曲线的标准困难

1.1 牛顿引力的预言

在标准引力框架下，星系旋转速度的牛顿预言为：

$$v_{\text{Newton}}(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}},$$

其中 $M(r)$ 是半径 r 内的可见质量。在可见物质分布之外 ($r > r_{\text{visible}}$)， $M(r) \approx \text{const}$ ，因此 $v \propto r^{-1/2}$ ——速度应下降。

1.2 观测与矛盾

观测显示星系旋转曲线在大半径处趋于平坦： $v(r) \approx \text{const}$ 。标准宇宙学通过引入暗物质晕解释——额外的不可见质量使 $M(r) \propto r$ ，从而 $v \approx \text{const}$ 。

在共扼谱几何中，这一矛盾的完整解决需要两个层次： $\mathcal{C}$ 扇区修正产生 21% 的有效引力常数重标定 ($G_{\text{eff}} \approx 1.21G$)，而旋转曲线平坦化本身由 8.18 的渗透函数机制实现——不需要暗物质粒子。

1.3 暗物质假设的困难

暗物质假说面临多重困难：

- 未探测到粒子：WIMP、轴子等暗物质候选者的直接探测实验持续给出零结果

- **晕模型的小尺度危机**：暗物质模拟预言的矮星系中心密度尖峰（cusp）与观测到的核-平坦分布（core）不符
- **卫星星系数量问题**：暗物质模拟预言过多卫星星系
- **多样性问题**：不同星系的旋转曲线细节差异难以用统一的暗物质晕 profile 解释

这些困难的根源在于将"缺失引力"归因于"缺失物质"。共扼谱几何从相反方向解决——引力本身需要修正： c 扇区修正提供 21% 的引力常数重标定，8.18 渗透函数机制提供旋转曲线平坦化。两者联合替代暗物质假设，而非任一单独完成。

§2 c 扇区修正定理

2.1 因果场密度的修正

定理 8.2.2.01 (c 扇区修正定理——修正版)。 c 扇区因果场密度 ρ_c 对等效引力势产生修正。等效引力势包含 c 扇区修正项：

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r}(1 + \epsilon_c(r)),$$

其中修正因子 $\epsilon_c(r)$ 在星系尺度 $r \gtrsim r_0$ 趋于常数 $\sigma_c^* \approx 0.210603$ ，产生 21% 的有效引力常数重标定 $G_{\text{eff}} = G(1 + \sigma_c^*) \approx 1.21G$ 。旋转曲线平坦化需由额外机制（如 8.18 渗透函数）实现。

证明。

步骤1：等效度规的修正。由定理 8.1.2.01，等效度规从 ρ_c 的梯度涌现：

$g_{\mu\nu}^{\text{eff}} \propto \nabla_\mu \nabla_\nu \ln \rho_c$ 。在弱场极限下，度规扰动 $h_{\mu\nu}$ 正比于 $\ln \rho_c$ 的二阶导数。

度规扰动的显式形式：

$$h_{00}^{(1)} = \frac{2\Phi}{c^2}, \quad \Phi = -\frac{GM}{r}\Phi_c,$$

其中 Φ_c 是 c 扇区对引力势的修正，由 ρ_c 的梯度确定：

$$\nabla^2 \Phi_c = \frac{4\pi G}{c^2} \cdot \sigma_c^* \cdot \rho_c^{(\text{eff})},$$

这里 $\rho_c^{(\text{eff})}$ 是 c 扇区对度规的有效贡献密度，与 $\mathcal{M}$ 扇区物质密度 $\rho_{\mathcal{M}}$ 不同——它不携带质量，而是对度规的纯几何修正。

步骤2： c 扇区密度的星系尺度行为。因果场密度 ρ_c 在星系尺度满足修正的扩散方程（来自 c 扇区动力学，定理 4.1.3.01）。其稳态解在对称假设下为：

$$\rho_c(r) \propto \left(1 + \frac{r_0}{r}\right)^{\sigma_c^*},$$

其中 r_0 是星系特征尺度， $\sigma_c^* \approx 0.210603$ 是 c 扇区稳态权重。

c 扇区扩散方程的推导。 由定理 4.1.3.01, c 扇区因果场的稳态扩散方程为：

$$D_c \nabla^2 \rho_c - \Gamma_c \rho_c \mathcal{S}_c[\rho_M] = 0,$$

其中 D_c 是因果场扩散系数, Γ_c 是响应率, $\mathcal{S}_c[\rho_M]$ 是由 $\mathcal{M}$ 扇区物质分布驱动的源项。在球对称假设下（星系尺度的近似）：

$$\mathcal{S}_c[\rho_M](r) \propto \frac{\rho_M(r)}{r}.$$

源项正比于物质密度的径向分布——物质分布驱动因果场的局部响应。代入稳态扩散方程并求解（利用 σ_c^* 作为非线性指数），得到稳态解：

$$\rho_c(r) = \rho_{c,0} \cdot \left(1 + \frac{r_0}{r}\right)^{\sigma_c^*}.$$

步骤3：修正势的导出。 稳态密度解的对数结构 $\ln \rho_c(r) \propto \sigma_c^* \ln(1 + r_0/r)$ 确定 c 扇区弱场修正因子的有效形式：

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r} \left(1 + \sigma_c^* \cdot \frac{r}{r_0} \cdot \ln \left(1 + \frac{r_0}{r}\right)\right).$$

修正因子 $\epsilon_c(r)$ 的完整形式：

$$\epsilon_c(r) = \sigma_c^* \cdot \frac{r}{r_0} \cdot \ln \left(1 + \frac{r_0}{r}\right).$$

渐近行为分析（修正版）：

令 $x = r_0/r$, 则 $\epsilon_c(r) = \sigma_c^* \cdot x^{-1} \cdot \ln(1+x)$ 。对 $x \ll 1$ ($r \gg r_0$), Taylor 展开：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$\epsilon_c(r) = \sigma_c^* \cdot x^{-1} \cdot \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots\right) = \sigma_c^* \cdot \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \dots\right)$$

- 小尺度 $r \ll r_0$ ($x \gg 1$): $\ln(1+x) \approx \ln x$, $\epsilon_c \approx \sigma_c^* \cdot x^{-1} \ln x \rightarrow 0$ ——修正可忽略, 牛顿引力主导
- 大尺度 $r \gg r_0$ ($x \ll 1$): $\epsilon_c \approx \sigma_c^* \cdot \left(1 - \frac{r_0}{2r} + \frac{r_0^2}{3r^2} - \dots\right) \rightarrow \sigma_c^* \approx 0.210603$ ——修正趋于常数
- 过渡尺度 $r \sim r_0$: $\epsilon_c = \sigma_c^* \cdot \ln 2 \approx 0.146$ ——修正显著但小于渐近值

等效势的大尺度行为：

$$\Phi_{\text{eff}}(r) \approx -\frac{GM}{r} \left(1 + \sigma_c^* - \frac{\sigma_c^* r_0}{2r} + \dots\right) = -\frac{GM(1 + \sigma_c^*)}{r} + \frac{GM\sigma_c^* r_0}{2r^2} + \dots$$

旋转速度：

$$v^2(r) = r \frac{d\Phi_{\text{eff}}}{dr} = \frac{GM(1 + \sigma_c^*)}{r} - \frac{GM\sigma_c^* r_0}{r^2} + \dots \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty).$$

2.2 c 扇区修正的物理效应

命题 8.2.2.02 (修正版)。 在 $r \gg r_0$ 极限下, c 扇区修正的物理效应是有效引力常数的重标定:

$$G_{\text{eff}} = G(1 + \sigma_c^*) \approx 1.21G.$$

证明。 由 §2.1 修正后的渐近分析, 在大尺度极限:

$$\epsilon_c(r) = \sigma_c^* \cdot \left(1 - \frac{r_0}{2r} + \frac{r_0^2}{3r^2} - \dots \right) \rightarrow \sigma_c^*.$$

代入等效势:

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r}(1 + \epsilon_c(r)) \approx -\frac{GM(1 + \sigma_c^*)}{r} + \frac{GM\sigma_c^*r_0}{2r^2} + \mathcal{O}(r^{-3}).$$

旋转速度:

$$v^2(r) = r \frac{d\Phi_{\text{eff}}}{dr} = \frac{GM(1 + \sigma_c^*)}{r} - \frac{GM\sigma_c^*r_0}{r^2} + \mathcal{O}(r^{-3}).$$

主导项 $\propto 1/r$, 在 $r \rightarrow \infty$ 时趋于零。次主导项 $\propto 1/r^2$ 衰减更快。因此旋转速度在无额外机制时**不会自然平坦化**—— c 扇区修正仅产生 21% 的引力常数重标定。■

这一修正的关键在于 c 扇区修正的正确渐近形式—— ϵ_c 趋于常数而非对数增长, 因此等效势在大尺度上保持 $1/r$ 形式, 不产生常数旋转速度。

2.3 修正的特征尺度

修正变得显著的尺度 r_0 由 c 扇区动力学确定:

$$r_0 \sim \frac{\sigma_c^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*} \cdot R_{\text{galaxy}} \approx 0.27 R_{\text{galaxy}}.$$

这表明修正从星系光学半径的约 $1/4$ 处开始变得显著——与观测到的旋转曲线转折点一致。

更精确地, r_0 由 c 扇区扩散长度确定:

$$r_0 = \sqrt{\frac{D_c}{\Gamma_c}} \cdot \frac{\sigma_c^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*},$$

其中 D_c/Γ_c 是 c 扇区的扩散-响应特征长度。这一尺度与星系质量相关——更大质量的星系有更大的 r_0 , 预测了旋转曲线转折点的质量-尺度关系。

2.4 修正的扇区分解

修正效应的扇区

| 修正项 | 扇区来源 | 物理机制 |

|:---|:---|:---|

| 牛顿势 $-GM/r$ | $\mathcal{M}$ 扇区 | 物质质量的标准引力 |

| 常数修正 $\epsilon_c \rightarrow \sigma_c^*$ | $\mathcal{C}$ 扇区 | 因果场密度的度规修正, 有效 $G_{\text{eff}} \approx 1.21G$ |

| 观测窗口修正 | $\mathcal{J}$ 扇区 | 观测精度限制 (高阶) |

主导修正来自 $\mathcal{C}$ 扇区——因果场在星系尺度对度规的非线性贡献, 产生 21% 的引力常数重标定。

§3 物理图像与预言

3.1 无暗物质的自治图景

共扼谱几何的引力图景:

- 物质 ($\mathcal{M}$ 扇区) 产生标准牛顿引力
- 因果场 ($\mathcal{C}$ 扇区) 在星系尺度修正等效度规, 产生 21% 的引力常数重标定 ($G_{\text{eff}} \approx 1.21G$)
- 信息窗口 ($\mathcal{J}$ 扇区) 通过 8.18 渗透函数机制提供旋转曲线平坦化

三个扇区联合作用—— $\mathcal{C}$ 扇区修正与 8.18 渗透函数共同构成无暗物质的完整引力图景。单独的 $\mathcal{C}$ 扇区修正不足以产生平坦旋转曲线。

3.2 与引力透镜的一致性

引力透镜效应同样由修正度规解释。透镜偏折角:

$$\alpha_{\text{eff}} = \frac{4GM}{c^2 b} (1 + \epsilon_c(b)),$$

其中 b 是冲击参数。在大尺度极限, $\epsilon_c(b) \rightarrow \sigma_c^* \approx 0.21$, 给出 21% 的额外偏折。

透镜质量的重估计。 标准分析将额外偏折归因于暗物质质量 M_{DM} 。在共扼谱几何中, 这一"质量"实际上是 $\mathcal{C}$ 扇区修正的等效表现:

$$M_{\text{DM}}^{\text{apparent}} = M \cdot \epsilon_c(b).$$

在星系团尺度 ($b \gg r_0$), $\epsilon_c \rightarrow \sigma_c^* \approx 0.21$ ——修正因子趋于常数, 等效透镜质量约为重子质量的 1.21 倍。

3.3 可检验预言

1. **旋转曲线的扇区签名:** $\mathcal{C}$ 扇区修正预言等效引力常数在全尺度增大 21% ($G_{\text{eff}} \approx 1.21G$), 旋转曲线平坦化本身由 8.18 的渗透函数机制实现——两者的联合预测 (21% 重标定 + 8.18 平坦化) 构成可检验的组合签名
2. **无暗物质直接探测:** 理论预言暗物质直接探测实验 (如 WIMP、轴子搜索) 将给出零结果

3. **子弹星系团**：子弹星系团的引力质心偏移需由 c 扇区场的不均匀分布与 8.18 渗透函数的非线性效应联合解释——21% 的 c 修正单独不足以产生观测到的偏移量
4. **矮星系旋转曲线**：理论对矮星系给出不同于暗物质模型的旋转曲线细节—— c 扇区 21% 引力常数重标定与 8.18 渗透函数机制联合作用，预测的旋转曲线形态可与观测对比
5. **质量-尺度关系**： $r_0 \propto \sigma_c^*/\sigma_M^* \cdot R_{\text{galaxy}}$ 预言引力常数重标定的特征尺度与星系尺度的标度律
6. **无暗物质自相互作用**：子弹星系团 1E 0657-56 的质心偏移在共扼谱几何中由 c 扇区场与渗透函数的联合动力学响应产生，但单独 c 修正的 21% 效应不足以完全解释观测

3.4 宇宙学物质密度

在共扼谱几何中，宇宙总物质密度参数：

$$\Omega_m = \Omega_b \approx 0.05,$$

仅包含重子物质。标准宇宙学的 $\Omega_{\text{DM}} \approx 0.27$ 被 c 扇区几何修正替代——这不是额外的物质成分，而是因果场对度规的修正效应。

$\Omega_m = \Omega_b$ 的代数依据。宇宙学 Friedmann 方程中的物质密度项来自 $\mathcal{M}$ 扇区：

$$\Omega_m = \frac{\rho_{\mathcal{M}}}{\rho_{\text{crit}}} = \Omega_b.$$

c 扇区的修正不进入 Friedmann 方程的物质密度项——它修改的是度规结构本身（通过 $g_{\mu\nu}^{\text{eff}}$ ），而非增加能量密度。因此：

$$\Omega_m = \Omega_b, \quad \Omega_{\text{DM}} = 0.$$

c 扇区对宇宙学演化的影响体现在度规修正 $\epsilon_c^{\text{cosmo}}$ 中（定理 8.3.2.01），而非物质密度参数。

3.5 与 MOND 的关系

MOND（修正牛顿动力学）是另一种修正引力方案，预言在加速度 $a < a_0$ 时引力修正。共扼谱几何的 c 修正与 MOND 的关系：

- **相似点**：两者都修改引力而非增加物质
- **差异**：MOND 是唯象的（ a_0 是拟合参数），共扼谱几何的 c 修正是代数导出的（ $\sigma_c^* \approx 0.210603$ 从 σ^* 确定）
- **标度律**：MOND 的 $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ 在共扼谱几何中对应 $GM\sigma_c^*/r_0^2$ 的特征加速度——对典型盘星系参数（ $M \sim 10^{11} M_\odot$, $r_0 \sim 4 \text{ kpc}$ ）量级一致（ $\sim 10^{-10} \text{ m/s}^2$ ），但共扼谱几何给出代数推导

共扼谱几何可视为修正引力的代数基础—— c 扇区修正自然产生 21% 的引力常数重标定，但此重标定不产生 MOND 的平坦旋转曲线行为。旋转曲线平坦化在共扼谱几何中可能由 8.18 的渗透函数机制独立实现。

§4 修正势的宇宙学推广

4.1 星系团尺度的修正

在星系团尺度 ($r \sim \text{Mpc}$), $\mathcal{C}$ 扇区修正趋于常数:

$$\epsilon_{\mathcal{C}}^{\text{cluster}} \rightarrow \sigma_{\mathcal{C}}^* \approx 0.210603 \quad (r \gg r_0).$$

修正因子趋于常数 0.21——星系团的"暗物质"信号不能完全由 $\mathcal{C}$ 修正解释。virial 质量的重估计:

$$M_{\text{vir}}^{\text{true}} = \frac{M_{\text{vir}}^{\text{apparent}}}{1 + \sigma_{\mathcal{C}}^*} \approx \frac{M_{\text{vir}}^{\text{apparent}}}{1.21}.$$

4.2 大尺度结构的修正

在大尺度结构 ($r \sim 10 \text{ Mpc}$) $\mathcal{C}$ 修正影响物质功率谱。修正功率谱:

$$P(k) = P_0(k) \cdot (1 + \epsilon_{\mathcal{C}}(k))^2,$$

其中 $\epsilon_{\mathcal{C}}(k)$ 是 $\mathcal{C}$ 修正的 Fourier 变换。在 $k \rightarrow 0$ (大尺度) 修正趋于常数 $\sigma_{\mathcal{C}}^*$; 在 $k \rightarrow \infty$ (小尺度) 修正可忽略。

4.3 修正的自治性检验

$\mathcal{C}$ 修正的自治性要求:

1. 弱场极限恢复牛顿引力: $r \ll r_0$ 时 $\epsilon_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ ——太阳系检验通过
2. 强场极限有限: $\epsilon_{\mathcal{C}}$ 在所有尺度有限——无奇点
3. 能量守恒: $\mathcal{C}$ 修正不破坏 $\mathcal{M}$ 扇区物质守恒——修正作用在度规而非物质
4. 因果性: $\mathcal{C}$ 修正不产生超光速传播——因果场密度满足 $\mathcal{C}$ 扇区的因果结构

四个自治性条件均满足—— $\mathcal{C}$ 修正是一个数学自治的修正引力方案, 但其物理效应限于 21% 的引力常数重标定, 不单独产生平坦旋转曲线。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 8.2.2.01	$\mathcal{C}$ 扇区修正定理: $\epsilon_{\mathcal{C}} \rightarrow \sigma_{\mathcal{C}}^* \approx 0.21$, 有效 $G_{\text{eff}} \approx 1.21G$ (修正版)	已证 (本文 §2.1)

